

**ESCOLA
SUPERIOR
DE TECNOLOGIA
E GESTÃO**

P.PORTO

Metodologia de Desenho de Bases de Dados

Metodologia de Desenho

- Abordagem estruturada que usa procedimentos, técnicas, ferramentas e documentação para o suporte e ajuda do processo de desenho.
- Metodologia de Desenho de Base de Dados tem 3 fases principais:
 - Desenho Conceptual da Base de Dados;
 - Desenho Lógico da Base de Dados;
 - Desenho Físico da Base de Dados.

Desenho Conceptual e Lógico da Base de Dados

- Desenho Conceptual da Base de Dados
 - Processo de construção de um modelo de informação usado numa empresa, independente de todas as considerações físicas.
- Desenho Lógico da Base de Dados
 - Processo de construção de um modelo de informação usado numa empresa baseado num modelo de dados específico (ex. relacional), mas independente de um determinado SGBD e de outras considerações físicas.

Desenho Físico da Base de Dados

- Processo de produção de uma descrição da implementação da base de dados em armazenamento secundário; descreve as relações base, organização de ficheiros, o desenho dos índices utilizados para alcançar um acesso eficiente aos dados, as restrições de integridade e as medidas de segurança.

Resumo da Metodologia – Desenho Conceptual

Construir um modelo conceptual de dados para cada vista de utilizador

- [Identificar tipos de entidades](#)
- [Identificar tipos de relacionamentos](#)
- [Identificar e associar atributos aos tipos de entidades ou relacionamentos](#)
- Determinar os domínios dos atributos
- [Determinar os atributos das chaves primárias e candidatas](#)
- [Considere o uso de conceitos de modelação avançada \(Passo opcional\)](#)
- Verificar a redundância do modelo
- [Validar o modelo conceptual local com as transações dos utilizadores](#)
- Rever o modelo conceptual de dados com o utilizador



Identificar tipos de entidades

<i>Entity name</i>	<i>Description</i>	<i>Aliases</i>	<i>Occurrence</i>
Staff	General term describing all staff employed by <i>DreamHome</i> .	Employee	Each member of staff works at one particular branch.
PropertyForRent	General term describing all property for rent.	Property	Each property has a single owner and is available at one specific branch, where the property is managed by one member of staff. A property is viewed by many clients and rented by a single client, at any one time.

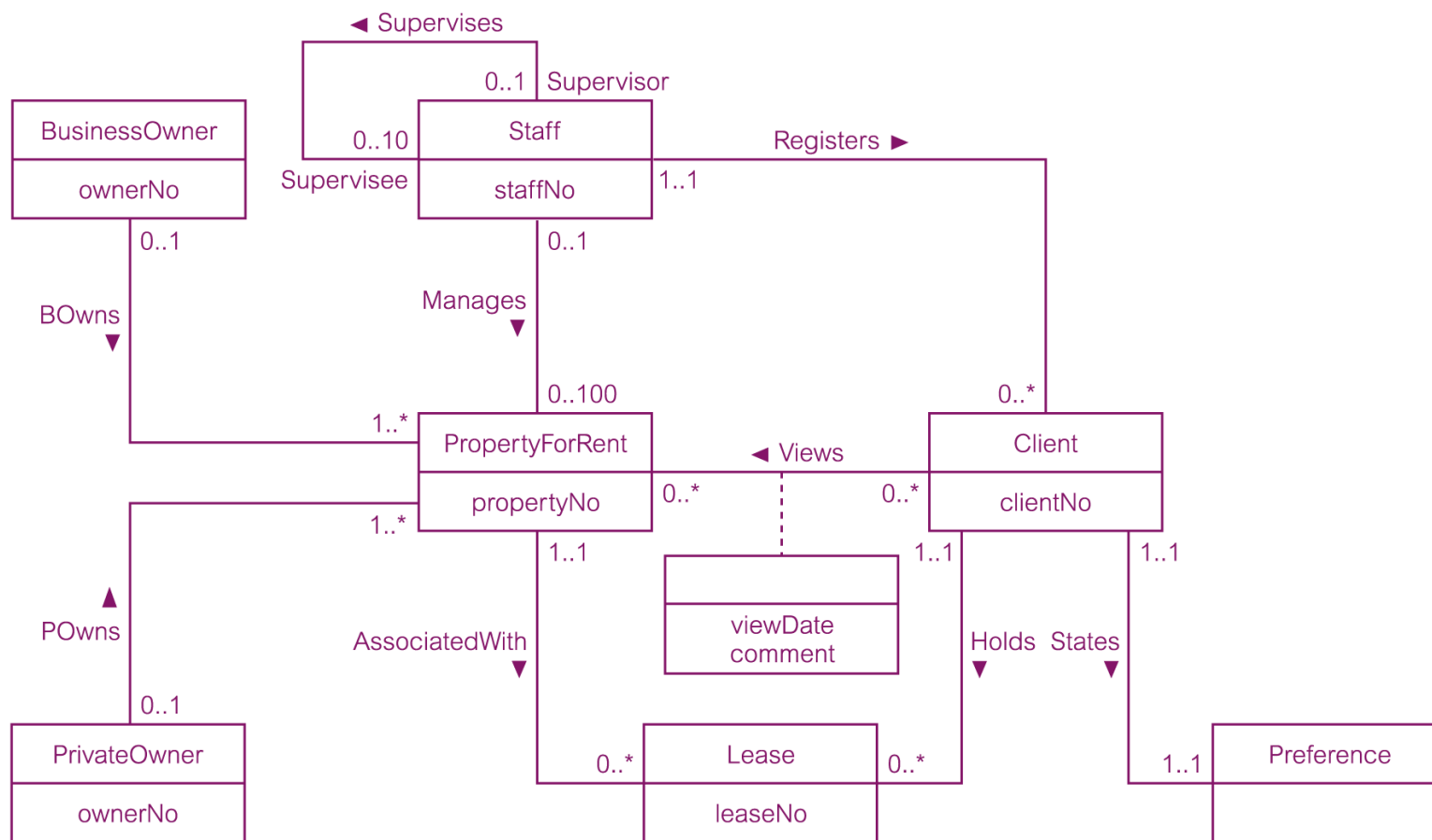


Identificar tipos de relacionamentos

<i>Entity name</i>	<i>Multiplicity</i>	<i>Relationship</i>	<i>Multiplicity</i>	<i>Entity name</i>
Staff	0..1	<i>Manages</i>	0..100	PropertyForRent
	0..1	<i>Supervises</i>	0..10	Staff
PropertyForRent	1..1	<i>AssociatedWith</i>	0..*	Lease



Primeiro diagrama ER



Entidades, Atributos e seus domínios

<i>Entity name</i>	<i>Attributes</i>	<i>Description</i>	<i>Data Type & Length</i>	<i>Nulls</i>	<i>Multi-valued</i>	<i>...</i>
Staff	staffNo	Unique y identifies a member of staff	5 variable characters	No	No	
	name					
	fName	First name of staff	15 variable characters	No	No	
	lName	Last name of staff	15 variable characters	No	No	
	position	Job title of member of staff	10 variable characters	No	No	
	sex	Gender of member of staff	1 character (M or F)	Yes	No	
	DOB	Date of birth of member of staff	Date	Yes	No	
PropertyForRent	propertyNo	Unique y identifies a property for rent	5 variable characters	No	No	



Diagrama ER com Chaves Primárias

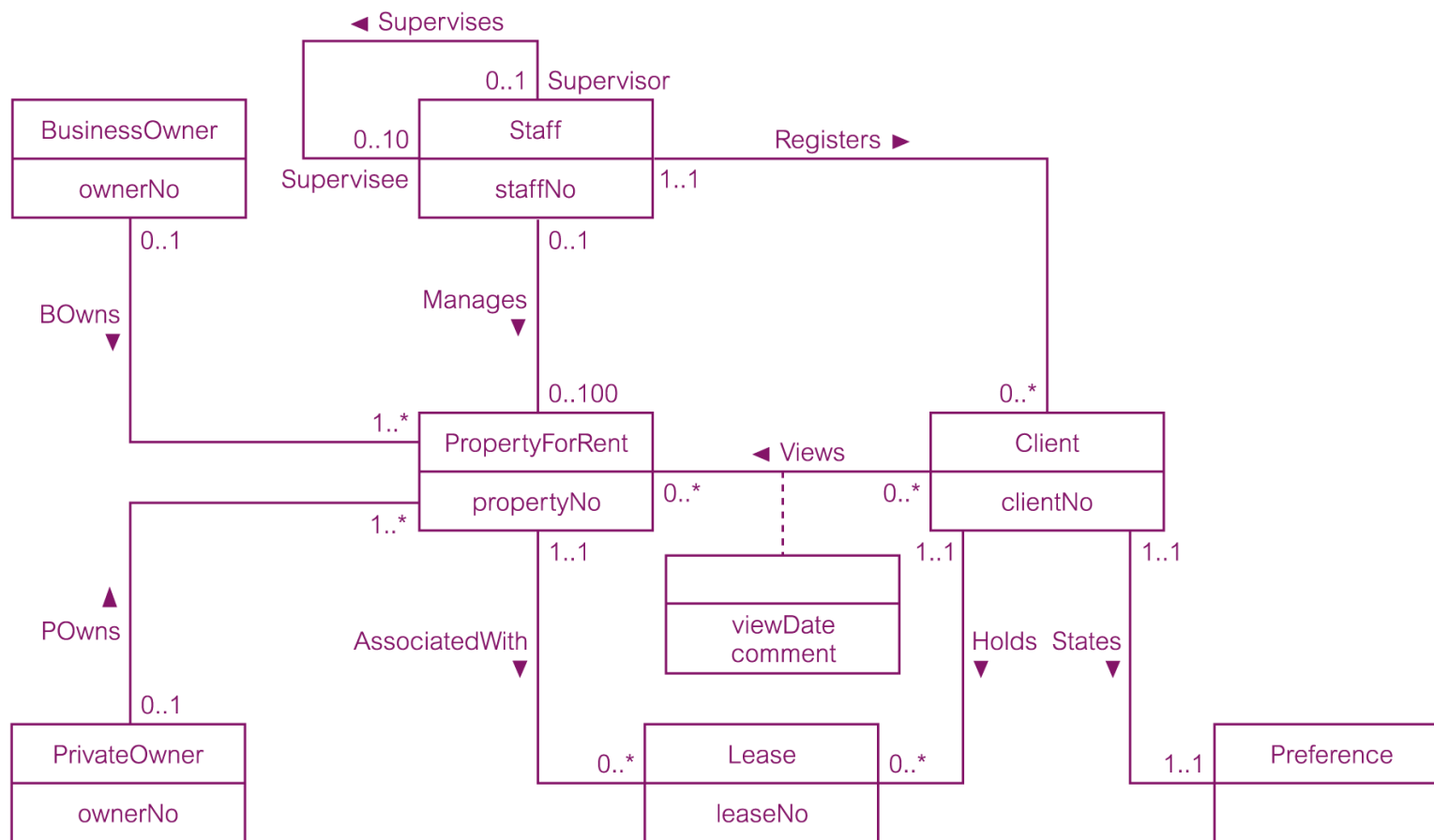
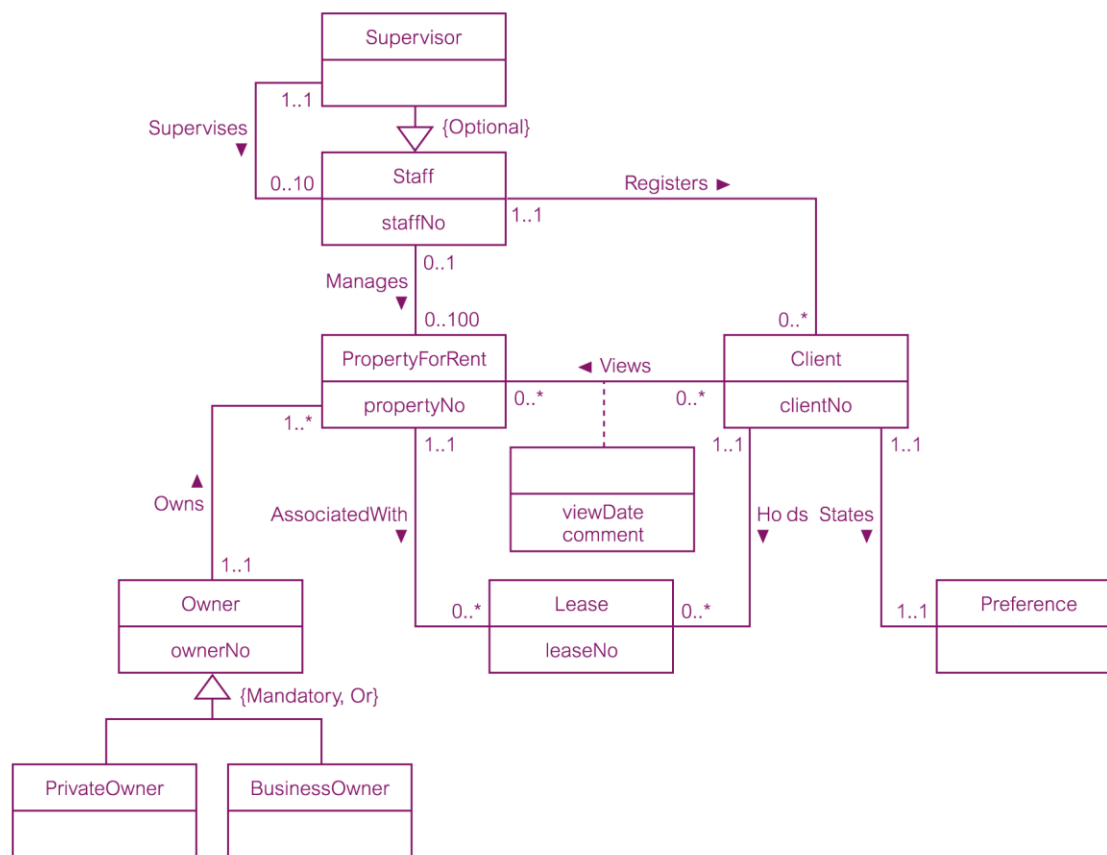
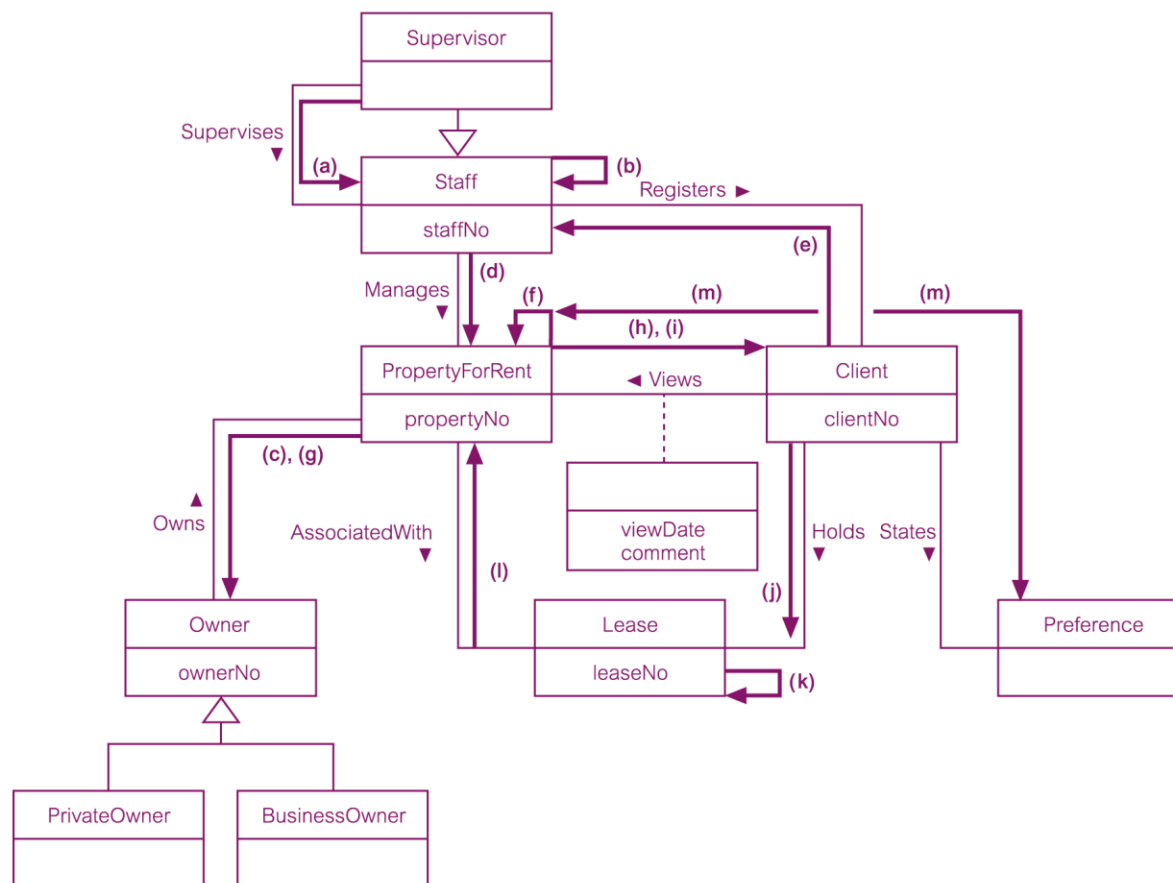


Diagrama ER com Especialização/Generalização



Identificação dos caminhos que suportam transações



Resumo da Metodologia – Desenho Lógico

Construir e validar o modelo lógico de dados de cada vista

- Remover componentes não compatíveis com o modelo relacional (Passo opcional)
- Obter as relações para o modelo lógico de dados
- Validar as relações usando a normalização
- Validar as relações com as transacções de utilizadores
- Definir restrições de integridade
- Rever o modelo lógico de dados com o utilizador

Resumo da Metodologia – Desenho Lógico

Construir e validar o modelo lógico global de dados

- Fundir os modelos lógicos locais de dados no modelo global
- Validar o modelo lógico global de dados
- Verificar crescimento futuro
- Rever o modelo lógico global de dados com os utilizadores

Resumo da Metodologia – Desenho Físico

Traduzir o modelo lógico de dados para o SGBD escolhido

- Desenhar as relações base
- Desenhar a representação dos dados derivados
- Desenhar as restrições empresariais

Desenhar a representação física

- Analisar as transações
- Escolher a organização dos ficheiros
- Escolher Índices
- Calcular a necessidade de espaço em disco

Resumo da Metodologia – Desenho Físico

Desenhar as vistas dos utilizadores

Desenhar os mecanismos de segurança

Avaliar a introdução controlada de redundância

Monitorizar e Optimizar o Sistema Operacional

**ESCOLA
SUPERIOR
DE TECNOLOGIA
E GESTÃO**

P.PORTO

Metodologia de Desenho de Bases de Dados